

# TAREA AFI04

## Análisis de IoT

**Autor:** Carlos España Del Pozo - CETI

## Contenido

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Detalles de la tarea de esta unidad ..... | 3 |
| Apartado 1: Análisis de IoT .....         | 3 |
| Respuesta 1 .....                         | 3 |
| Respuesta 2 .....                         | 5 |
| Respuesta 3 .....                         | 7 |
| Respuesta 4 .....                         | 7 |
| Respuesta 5 .....                         | 8 |
| Respuesta 6 .....                         | 8 |
| Referencias bibliográficas. ....          | 8 |

## Detalles de la tarea de esta unidad

### Caso práctico

*María se enfrenta a uno de sus mayores retos, en la escena de un posible delito encuentran una cámara IP que podría haber almacenado información valiosa sobre lo sucedido.*

*El problema es que María no sabe qué tipo de sistema operativo o sistema de ficheros usa este dispositivo o qué tipo de servicios o conexiones realizar por lo que analiza su firmware para tener más detalles de dónde, qué y cómo buscar.*

### Apartado 1: Análisis de IoT

Esta tarea nos enfrentaremos a uno de los principales retos que tenemos cuando tenemos que analizar un dispositivo de IoT que desconocemos su funcionamiento.

- PREGUNTA 1: ¿Qué información podemos obtener del firmware de la siguiente de la bombilla (dispositivo IoT)? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué supone para el análisis forense esta situación?

Link firmware [https://mega.nz/file/RxwgyYwD#UwdP9J-B664Z7GFw3sstfu\\_\\_vKtxnnhGUXkOvDu-ZBs](https://mega.nz/file/RxwgyYwD#UwdP9J-B664Z7GFw3sstfu__vKtxnnhGUXkOvDu-ZBs)

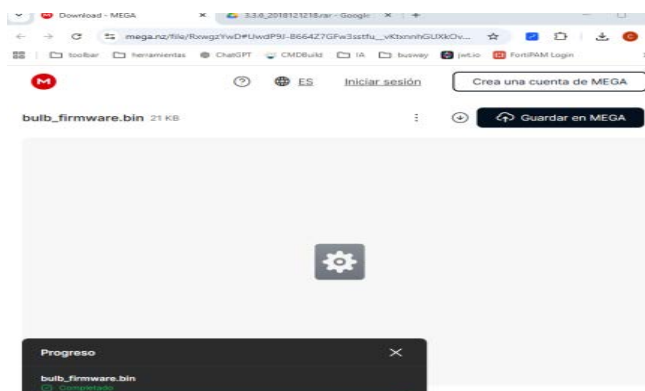
- PREGUNTA 2: ¿Qué información podemos obtener del firmware de la cámara XIAOMI IMI Home Security Camera 1080P ? ¿Qué sistema operativo usa?

[https://drive.google.com/file/d/1pB\\_XqoHGLN9yA51HgD9QHoxpx588Kn1v/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1pB_XqoHGLN9yA51HgD9QHoxpx588Kn1v/view?usp=sharing)

- PREGUNTA 3: ¿Qué sistema de ficheros usa?
- PREGUNTA 4: ¿Puedes decir algunos servicios que use?
- PREGUNTA 5: ¿Podrías decirnos que usuarios tiene?
- PREGUNTA 6: ¿Cómo se llama este tipo de análisis?

### Respuesta 1

Para realizar la tarea, lo primero de todo será descargar los datos facilitados:



Seguidamente, realizaremos un pequeño análisis del archivo binario utilizando herramientas básicas:

```
file bulb_firmware.bin
hexdump -C bulb_firmware.bin | head
fdisk -lu bulb_firmware.bin
```

```
root@fedora:/home/cespana/Descargas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# file bulb_firmware.bin
bulb_firmware.bin: data
root@fedora:/home/cespana/Descargas# hexdump -C bulb_firmware.bin | head
00000000  04 5e 83 2d c2 e9 48 39 86 d8 a5 12 e1 e7 48 35  |...e9....e5|
00000010  06 ab 92 c7 e7 2f 95 00 d9 98 32 f2 f7 dd c2 60  |.../...2...|
00000020  85 1c 74 74 69 94 3c a1 e0 1e c6 ed af 91 6e 30  |...tt1<.....n0|
00000030  4d 4a 89 c9 a1 06 9f 14 5f d5 60 de c5 10 de e0  |MJ.....|
00000040  ad 4d bf bf 64 75 b5 e6 85 32 5a b3 36 4d 1d 86  |.M..du...2F.6M...|
00000050  88 5a 16 b4 66 47 45 a7 69 0c ec 6f e0 8f c2 2e  |...fGEi...o...|
00000060  d4 ea 01 09 02 10 dd 69 94 a4 5e 7d 11 9a 20 db  |.....i..^)...|
00000070  f4 e2 b7 6d e1 2f 78 c6 08 af e1 82 5f 4f f2 2a  |...e./x.....0.*|
00000080  0a af cf cb 46 7c 3d bf 7f 58 3e 47 c2 1c 3e 3e  |...F]...X>G..>|
00000090  3e 3e 37 7f 53 28 b0 e9 a4 c5 a3 fa 2f 34 50 c0  |> 7.5(....e../4V.|
root@fedora:/home/cespana/Descargas# fdisk -lu bulb_firmware.bin
Disk bulb_firmware.bin: 20.5 KiB, 20992 bytes, 41 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@fedora:/home/cespana/Descargas#
```

Instalamos el aplicativo “binwalk”

```
yum install binwalk.noarch
```

```
root@fedora:/home/cespana/Descargas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# yum install binwalk.noarch
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:10:26, el mar 24 feb 2026 09:53:10.
Dependencias resueltas.
-----
Paquete                Arquitectura  Versión      Repositorio  Tam.
-----
Instalando:
binwalk                noarch       2.3.4-4.fc39 fedora       242 k
Instalando dependencias:
python3-zoslib-imp     noarch       0.0.2-2.fc39 fedora       29 k
Instalando dependencias débiles:
arj                    x86_64       3.10.22-39.fc39 fedora       179 k
cabextract              x86_64       1.11-1.fc39  updates     79 k
lzip                   x86_64       1.04-12.fc39 fedora       56 k
mtd-utils              x86_64       2.1.4-5.fc39 fedora       261 k
srecord                x86_64       1.04-25.fc39 fedora       1.0 M
Resumen de la transacción
-----
Instalar: 7 Paquetes
Tamaño total de la descarga: 1.8 M
Tamaño instalado: 4.2 M
¿Está de acuerdo [s/N]? : s
¿Está de acuerdo [s/N]? : s
Descargando paquetes:
(1/7): lzip-1.04-12.fc39.x86_64.rpm                184 kB/s | 56 kB  00:00
(2/7): arj-3.10.22-39.fc39.x86_64.rpm              292 kB/s | 179 kB  00:00
(3/7): binwalk-2.3.4-4.fc39.noarch.rpm             377 kB/s | 242 kB  00:00
```

A continuación, realizaremos un análisis del archivo binario utilizando la herramienta binwalk:

```
binwalk bulb_firmware.bin
binwalk -E bulb_firmware.bin
binwalk --run-as=root -e bulb_firmware.bin
```

```
root@fedora:/home/cespana/Descargas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas# binwalk bulb_firmware.bin
-----
DECIMAL      HEXADECIMAL  DESCRIPTION
-----
root@fedora:/home/cespana/Descargas# binwalk -E bulb_firmware.bin
WARNING: Failed to import matplotlib module, visual entropy graphing will be disabled
-----
DECIMAL      HEXADECIMAL  ENTROPY
-----
0           0x0          Rising entropy edge (0.977523)
root@fedora:/home/cespana/Descargas# binwalk --run-as=root -e bulb_firmware.bin
-----
DECIMAL      HEXADECIMAL  DESCRIPTION
-----
root@fedora:/home/cespana/Descargas#
```

Una vez tenemos los diferentes datos del firmware del dispositivo IOT, podemos indicar que:

- Análisis con file: El sistema no reconoce ninguna estructura conocida (no es un ejecutable)
- Análisis con hexdump: No aparece ninguna cabecera reconocible ni aparecen cadenas ASCII legibles.
- Análisis con fdisk: Tamaño extremadamente pequeño, no es una imagen de disco.
- Análisis con binwalk: No se detecta sistema de archivos, al tener una alta entropía, posible cifrado de datos.

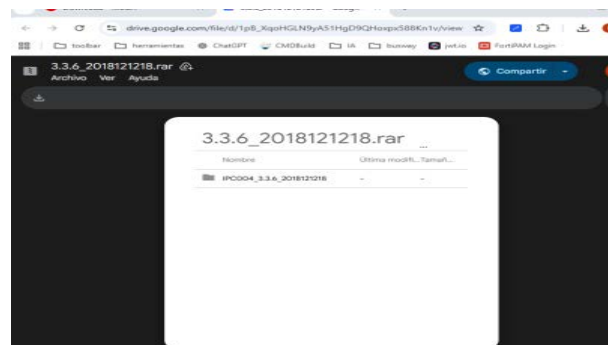
Con estos datos podemos indicar que esto sucede porque el firmware puede ejecutarse directamente sobre el hardware sin sistema operativo y la entropía alta sugiere que podría estar cifrado.

Desde el punto de vista forense esta situación implica:

- No podemos extraer sistema de archivos.
- No podemos identificar servicios.
- No podemos acceder a logs.
- Puede requerir Dump completo de la memoria flash

## Respuesta 2

Para realizar esta tarea, lo primero de todo será descargar los datos facilitados:



Seguidamente, realizaremos el mismo análisis de este nuevo archivo utilizando herramientas básicas:

```
file tf_recovery.img  
hexdump -C tf_recovery.img | head  
fdisk -lu tf_recovery.img
```

```
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218#
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218# ll
total 15876
-rw-r--r-- 1 root root 16252932 feb 24 10:22 tf_recovery.img
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218# file tf_recovery.img
tf_recovery.img: u-boot legacy ulmage, Linux-3.3.0, Linux/ARM, OS Kernel Image (Not compressed), 1
911456 bytes, Wed Dec 12 10:18:18 2018, Load Address: 0x000000, Entry Point: 0x000000, Header CRC:
0x4A67D2CC, Data CRC: 0x9A892BBD
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218# hexdump -C tf_recovery.img | head
00000000 27 05 10 56 4a 67 d2 cc 5c 10 00 6a 00 1d 2a a0 [...VJg...3...1]
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 80 2b bd 05 02 02 00 [........]
00000020 4c 69 6e 75 78 2d 33 2e 33 2e 30 00 00 00 00 00 [Linux-3.3.0.....]
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [...]
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [...]
=
00000060 82 00 00 e4 18 28 6f 01 00 00 00 00 2a 1d 00 [...]0.....*...1]
00000070 01 70 a0 e1 82 00 00 01 00 20 0f e1 03 00 12 e3 [...]0.....]
00000080 01 00 00 1a 17 00 a0 e3 56 34 12 ef 00 20 0f e1 [...]...V4...1]
00000090 c8 20 02 e3 02 f8 21 e1 04 70 1f e5 f0 02 00 00 [...]...p.....]
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218# fdisk -lu tf_recovery.img
Disk tf_recovery.img: 15.5 MiB, 16252932 bytes, 31744 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218#
```

A continuación, realizaremos un análisis del archivo binario utilizando la herramienta binwalk:

```
binwalk tf_recovery.img
binwalk -E tf_recovery.img
binwalk --run-as=root -e tf_recovery.img
```

```
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218# binwalk tf_recovery.img
DECIMAL      HEXADESIMAL  DESCRIPTION
-----
0            0x0          UImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x4A67D2CC, created: 2018-12-12
10:18:18, image size: 1911456 bytes, Data Address: 0x0000, Entry Point: 0x0000, data CRC: 0x9A892BBD, OS: Linux,
CPU: ARM, image type: OS Kernel Image, compression type: none, image name: "Linux-3.3.0"
64          0x40        Linux kernel ARM boot executable zImage (little-endian)
18400       0x47E0      gzip compressed data, maximum compression, from Unix, last modified: 1970-01-01 00
100:00 (null data)
2752512     0x2A0000    Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 6930534 byt
es, 1211 inodes, blocksize: 131072 bytes, created: 2018-12-12 10:19:38
13238272    0xCA0000    JFFS2 filesystem, little endian

root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218# binwalk -E tf_recovery.img
WARNING: Failed to import matplotlib module, visual entropy graphing will be disabled
DECIMAL      HEXADESIMAL  ENTROPY
-----
0            0x0          Falling entropy edge (0.52100)
16384        0x4000       Rising entropy edge (0.953550)
1908736      0x1D2000     Falling entropy edge (0.446816)
2752512     0x2A0000     Rising entropy edge (0.996866)
9682944      0x93C000     Falling entropy edge (0.139998)
13246464     0xCA2000     Rising entropy edge (0.991201)
14254080     0xD98000     Falling entropy edge (0.000000)
```

```
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218# binwalk --run-as=root -e tf_recovery.img
DECIMAL      HEXADESIMAL  DESCRIPTION
-----
0            0x0          UImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x4A67D2CC, created: 2018-12-12
10:18:18, image size: 1911456 bytes, Data Address: 0x0000, Entry Point: 0x0000, data CRC: 0x9A892BBD, OS: Linux,
CPU: ARM, image type: OS Kernel Image, compression type: none, image name: "Linux-3.3.0"
64          0x40        Linux kernel ARM boot executable zImage (little-endian)
18400       0x47E0      gzip compressed data, maximum compression, from Unix, last modified: 1970-01-01 00
100:00 (null data)

WARNING: Symlink points outside of the extraction directory: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf
_recovery.img.extracted/squashfs-root/etc/os-release -> /mnt/data/os-release; changing link target to /dev/null for secur
ity purposes.
WARNING: Symlink points outside of the extraction directory: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf
_recovery.img.extracted/squashfs-root/etc/resolv.conf -> /tmp/resolv.conf; changing link target to /dev/null for secur
ity purposes.
WARNING: Symlink points outside of the extraction directory: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf
_recovery.img.extracted/squashfs-root/gn/config -> /mnt/data/config; changing link target to /dev/null for secur
ity purposes.
WARNING: Symlink points outside of the extraction directory: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf
_recovery.img.extracted/squashfs-root/usr/lib/terminfo -> /usr/share/terminfo; changing link target to /dev/null for secur
ity purposes.
WARNING: Symlink points outside of the extraction directory: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf
_recovery.img.extracted/squashfs-root/var/lib/dhcp -> /tmp; changing link target to /dev/null for security purpo
ses.
WARNING: Symlink points outside of the extraction directory: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf
_recovery.img.extracted/squashfs-root/var/lib/dbus -> /tmp/dbus; changing link target to /dev/null for security purpo
ses.
0            0x2A0000    Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 6930534 byt
es, 1211 inodes, blocksize: 131072 bytes, created: 2018-12-12 10:19:38
WARNING: Extractor.execute failed to run external extractor 'jefferson -d 'jffs2-root' 'Se': [Errno 2] No such
file or directory: 'jefferson'. 'jefferson -d 'jffs2-root' 'Se' might not be installed correctly
13238272     0xCA0000    JFFS2 filesystem, little endian
```

Una vez tenemos los diferentes datos del firmware del dispositivo IOT, podemos indicar que:

- Análisis con file: El sistema reconoce claramente la estructura del archivo. Se trata de un u-boot legacy ulmage que contiene un Kernel Linux 3.3.0 para arquitectura ARM, no comprimido.
- Análisis con hexdump: Se observa la cadena ASCII: Linux-3.3.0

- Análisis con fdisk: El tamaño del archivo es de aproximadamente 15,5 MB, lo que es coherente con una imagen de kernel embebido.
- Análisis con binwalk: Nos facilita los siguientes detalles:
  - o Linux kernel ARM boot executable
  - o Datos comprimidos gzip
  - o Sistema de archivos SquashFS
  - o Sistema de archivos JFFS2
  - o El firmware NO está cifrado

Por lo tanto, podemos indicar que el firmware contiene un sistema operativo posiblemente de un **“Linux embebido”**

## Respuesta 3

El sistema de ficheros utilizado es:

- SquashFS: sistema principal de solo lectura
- JFFS2: almacenamiento persistente en memoria flash

## Respuesta 4

Los servicios los podemos ver si entramos en el directorio de extracción al ejecutar:binwalk --run-as=root -e tf\_recovery.img

```

root@fedora: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root# ls -l
total 16
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 1024 dic 12 2018 bin
-rwxrwxr-x. 1 1016 1017 5660 dic 4 2018 boot.sh
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 22 dic 4 2018 dev
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 518 feb 24 10:26 etc
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 28 feb 24 10:26 gm
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 910 dic 4 2018 lib
lrwxrwxrwx. 1 1016 1017 3 dic 4 2018 lib32 -> lib
lrwxrwxrwx. 1 1016 1017 11 dic 12 2018 linuxrc -> bin/busybox
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 30 dic 4 2018 mnt
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 10 dic 4 2018 opt
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 10 dic 4 2018 proc
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 10 dic 4 2018 root
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 10 dic 4 2018 run
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 992 dic 12 2018 sbin
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 10 dic 4 2018 sys
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 10 dic 4 2018 tmp
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 54 dic 4 2018 usr
drwxrwxr-x. 1 1016 1017 32 dic 4 2018 var
root@fedora: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root#

```

Podemos realizar una búsqueda para verificar servicios comunes en este tipo de dispositivos dentro de /usr/bin/ o /usr/sbin/

```

root@fedora: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root/usr/sbin -
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root/usr/sbin# ls
addgroup delgroup fdformat hostapd_cli ir_sample popmaildir svlogd ubiupdatevol
adduser deluser flashcp httpd killall5 rdate telnetd udhcpd
arping dncrelay flash_eraseall i2cdetect loadfont rdev ubiattach wpa_cli
brctl dnssd flash_lock i2cdump lpd readprofile ubidetach wpa_supplicant
chpasswd ether-wake flash_unlock i2cget nbd-client sendmail ubiskvol
chroot fakeidentd ftpd i2cset ntpd setfont ubirmvol
crond fbset hostapd inetd nvram setlogcons ubirsvol
root@fedora: /home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root/usr/sbin#

```

## Respuesta 5

Para identificar a los usuarios nos iremos a la ruta de extracción:

\_tf\_recovery.img.extracted/squashfs-root/etc/passwd

```

root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root# cat etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/false
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/false
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/false
sync:x:4:100:sync:/bin:/bin/sync
mail:x:8:8:mail:/var/spool/mail:/bin/false
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/false
operator:x:37:37:Operator:/var:/bin/false
nobody:x:99:99:nobody:/home:/bin/false
dbus:x:1000:1000:DBus messagebus user:/var/run/dbus:/bin/false
mosquitto:x:1001:99:Mosquitto user:/bin/false
root@fedora:/home/cespana/Descargas/IPC004_3.3.6_2018121218/_tf_recovery.img.extracted/squashfs-root#

```

```

root::0:0:root:/root:/bin/sh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/false
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/false
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/false
sync:x:4:100:sync:/bin:/bin/sync
mail:x:8:8:mail:/var/spool/mail:/bin/false
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/false
operator:x:37:37:Operator:/var:/bin/false
nobody:x:99:99:nobody:/home:/bin/false
dbus:x:1000:1000:DBus messagebus user:/var/run/dbus:/bin/false
mosquitto:x:1001:99:Mosquitto user:/bin/false

```

## Respuesta 6

Este tipo de análisis se denomina:

- Análisis estático de firmware
- Ingeniería inversa de firmware IoT

Porque:

No se ejecuta el dispositivo, se analiza directamente la imagen binaria y se identifican estructuras internas (kernel, rootfs, particiones)

## Referencias bibliográficas.

Guía de análisis de firmware en dispositivos industriales -

[https://www.incibe.es/sites/default/files/2023-08/INCIBE-CERT\\_GUIA\\_ANALISIS\\_DE\\_FIRMWARE\\_SCI\\_2023\\_v1.0.pdf](https://www.incibe.es/sites/default/files/2023-08/INCIBE-CERT_GUIA_ANALISIS_DE_FIRMWARE_SCI_2023_v1.0.pdf)